

预备知识

- 1、物理量的单位和量纲
- 2、矢量和矢量代数简介
- 3、微积分（略）

预备知识—1 单位和量纲

1、物理量的单位

物理量分为基本物理量和导出物理量

基本物理量的单位称基本单位

导出物理量的单位称导出单位

选择不同的基本单位构成不同的单位制，国际单位制（用SI表示）的基本物理量及基本单位如下表：

SI基本单位

长度	米	m
质量	千克	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎得拉	cd

注意：单位的大小写！

2、物理量的量纲

(1) 定义：任何一个物理量通过物理关系与基本量联系起来的关系式称为量纲。

(2) 量纲符号：任何一个物理量的量纲符号用该量的字母置于方括号内来表示。

如：一个力学量 Y 的量纲可写为 $[Y]=L^p M^q T^r$ ， p 、 q 、 r 为量纲指数。例如加速度的量纲为： $[a]=LT^{-2}$ 。

(3) 基本物理量和基本单位 量纲

SI基本单位

长度	米	m	L
质量	千克	kg	M
时间	秒	s	T
电流	安[培]	A	I
热力学温度	开[尔文]	K	Q
物质的量	摩[尔]	mol	N
发光强度	坎德拉	cd	J

(4) 量纲校核法：可以用量纲分析的方法来推导和检验任何一个物理量或公式。

例：可用量纲分析的方法导出物体作自由落体运动时，下落速度 v 与重力加速度 g 和高度 h 的函数关系。

解： $v \propto g^p h^q \Rightarrow LT^{-1} = \left(\frac{L}{T^2} \right)^p L^q = L^{(p+q)} T^{-2p}$

两边量纲应该相等 $\begin{cases} L : 1 = p + q \\ T : -1 = -2p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = 1/2 \\ q = 1/2 \end{cases}$

所以 $v \propto g^{1/2} h^{1/2} = \sqrt{gh}$

与标准式 $v = \sqrt{2gh}$ 仅相差一个常数 $\sqrt{2}$

预备知识—2 矢量和矢量代数

1、矢量

标量只有大小，例如：质量、长度、时间、密度、能量、温度等。

矢量既有大小又有方向，并有一定的运算规则，例如：位移、速度、加速度、角速度、力、力矩、电场强度等。

1、矢量

(1) 矢量的定义：需要用大小和方向表示的物理量。

矢量的大小称为矢量的模（矢量的长度），矢量的方向用箭头表示，矢量的印刷体常用黑体字母表示，手写体常用字母上加矢量符号“ $\rightarrow$ ”表示，如：

加速度是矢量，表示为 $\mathbf{a}$ 或 $\vec{a}$

$\vec{a}$ 的大小： $a = |\vec{a}|$

(2) 矢量的解析表示法:

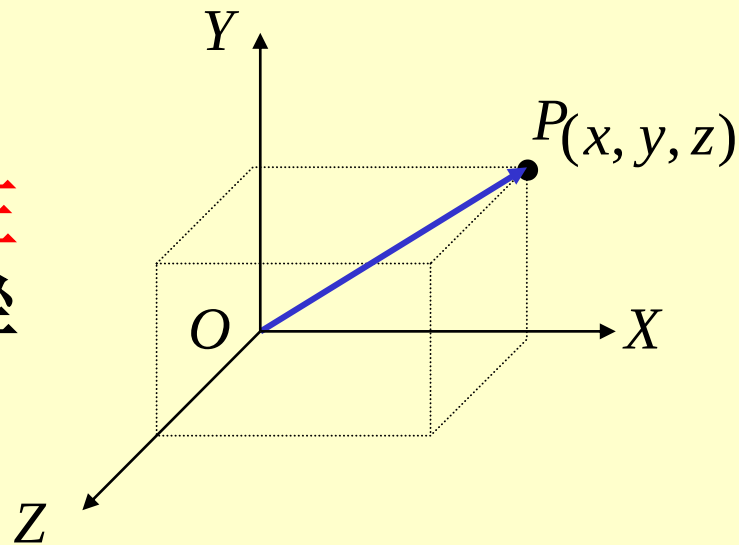
正交坐标系

一个坐标系需要由基矢量组成，基矢量相互正交的坐标系称为**正交坐标系**。**直角坐标系**是正交坐标系，它的基为：

$$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \text{ (均为单位矢量)}$$

任意一个矢量都可以用基矢展开(即按基矢分解, 也称向坐标轴投影)

$$\vec{A} = A_1 \vec{i} + A_2 \vec{j} + A_3 \vec{k}$$

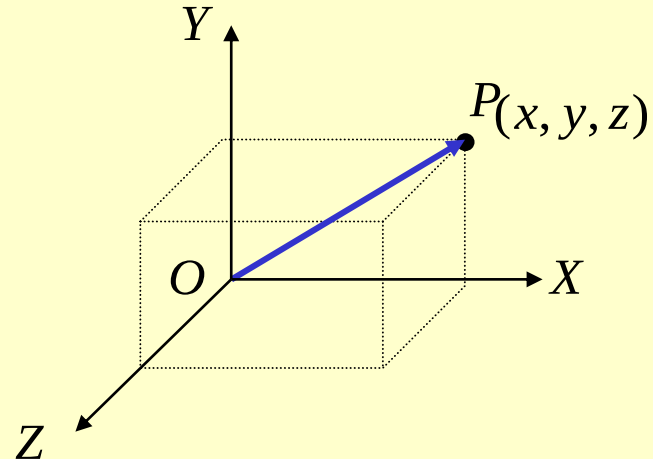


1、矢量

(2) 矢量的解析表示法:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$\vec{a} \text{ 的大小: } a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



(3) 矢量相等: 大小相等, 方向相同

$$\vec{A} = \vec{B}$$

(4) 单位矢量: 长度为一个单位的矢量

$$\text{印刷体 } \mathbf{e}_A = \frac{\vec{A}}{A} \quad \text{手写体 } \hat{\vec{A}} = \frac{\vec{A}}{A}$$

(5) 矢量与标量的函数关系:

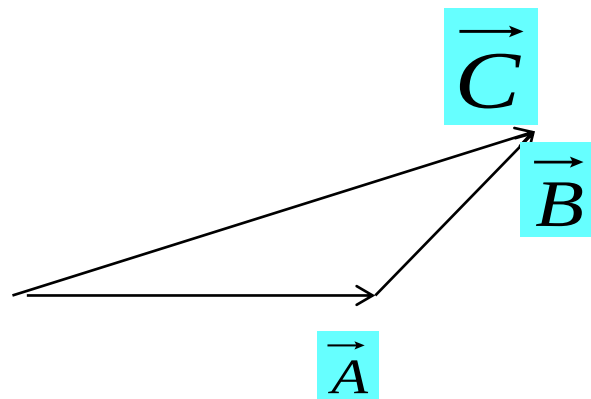
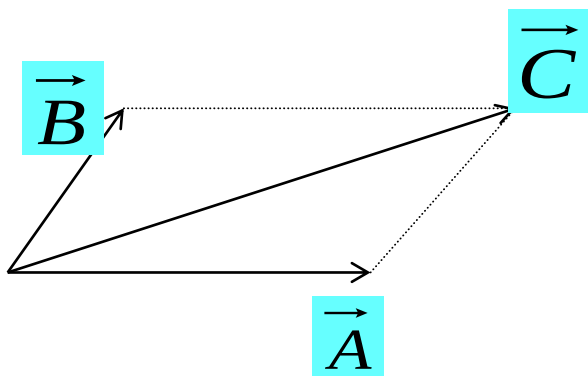
$\vec{r} = \vec{r}(t)$ $\longrightarrow$ 矢量可以是标量的函数

$W = W(\vec{F}, \vec{r})$ $\longrightarrow$ 标量可以是矢量的函数

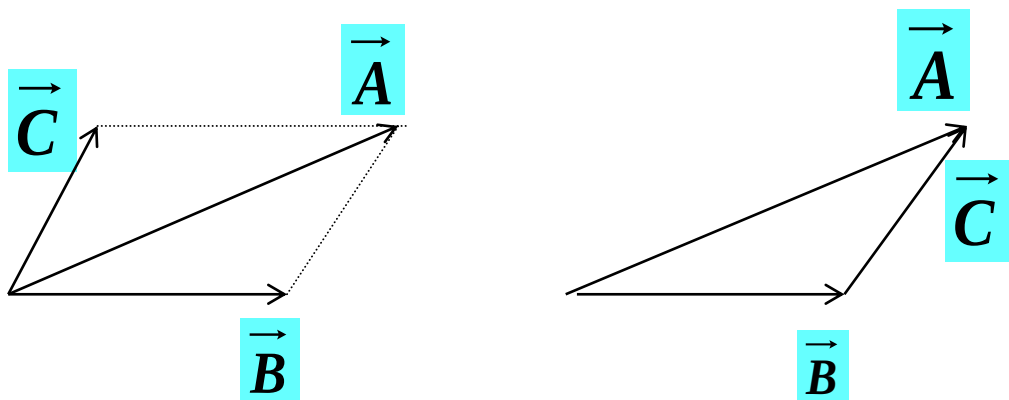
2、矢量的运算法则——矢量代数简介：

(1) 加法和减法：

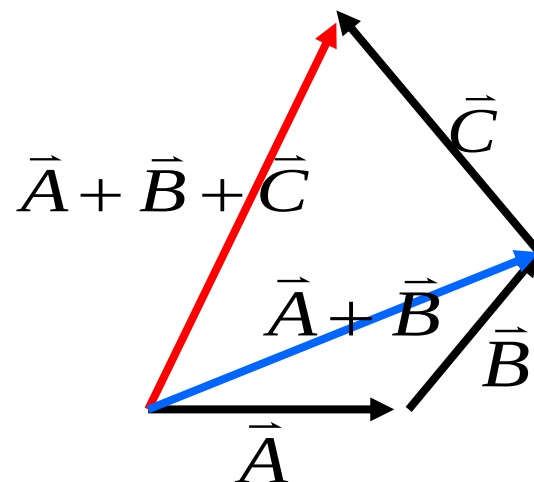
含平行 四边形法则 和 三角形法则



$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$$



$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{C}$$



加减法满足：

交换律：

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

结合律：

$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$

(2) 数乘

$$\lambda \vec{A} = \vec{C} \begin{cases} \text{大小} & C = |\lambda|A \\ \text{方向} & \begin{cases} \lambda > 0 & \vec{C} \text{与} \vec{A} \text{方向一致} \\ \lambda < 0 & \vec{C} \text{与} \vec{A} \text{方向相反} \end{cases} \end{cases}$$

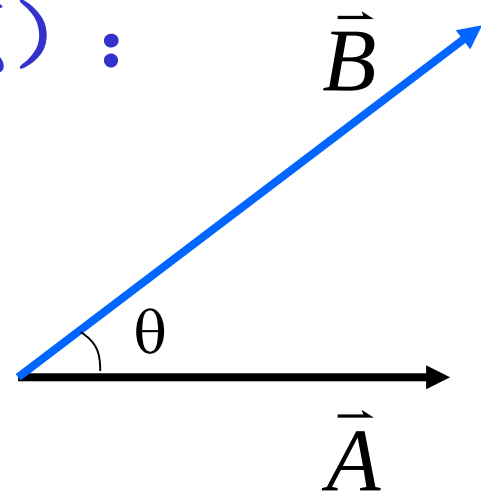
结合律: $\lambda (\mu \vec{A}) = (\lambda \mu) \vec{A}$

分配律: $\lambda (\vec{A} + \vec{B}) = \lambda \vec{A} + \lambda \vec{B}$

$$\vec{A} - \vec{A} = \vec{A} + (-1 \times \vec{A}) = \vec{0}$$

(3) 矢量的点乘（点积、标积）：

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = A \cdot B \cdot \cos \theta$$
$$(0 \leq \theta \leq \pi)$$



$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = \vec{B} \bullet \vec{A} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

标积适用

交换律：

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = \vec{B} \bullet \vec{A}$$

分配律：

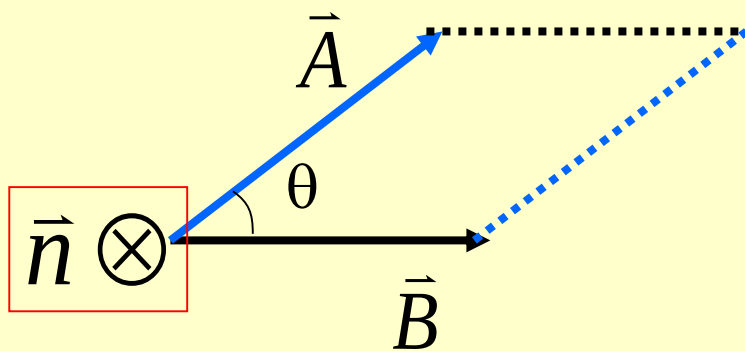
$$\vec{A} \bullet (\alpha \vec{B} + \beta \vec{C}) = \alpha \vec{A} \bullet \vec{B} + \beta \vec{A} \bullet \vec{C}$$

特别注意: $\vec{A} \bullet \vec{A} = A^2 \geq 0$

若 $\vec{A} \bullet \vec{B} = 0$ 可能 $\begin{cases} \vec{A} = \mathbf{0} \\ \vec{B} = \mathbf{0} \\ \vec{A} \perp \vec{B} \end{cases}$

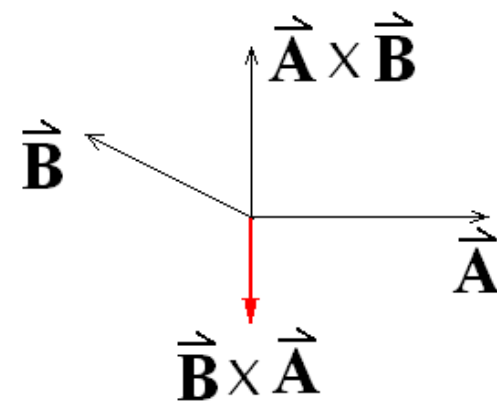
(4) 矢量的叉乘（叉积、矢积）：

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = A \cdot B \cdot \sin\theta \vec{n}$$
$$(0 \leq \theta \leq \pi)$$



$$\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$$

$$\vec{A} \times (\alpha \vec{B} + \beta \vec{C}) = \alpha \vec{A} \times \vec{B} + \beta \vec{A} \times \vec{C}$$



特别注意: $\vec{A} \times \vec{A} = \mathbf{0}$

若 $\vec{A} \times \vec{B} = \mathbf{0}$ 可能

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{A} = \mathbf{0} \\ \vec{B} = \mathbf{0} \\ \vec{A} // \vec{B} \end{array} \right.$$

(5)矢量的非法运算包括

$$\frac{\mathbf{1}}{\vec{A}}, \ln \vec{B}, \sqrt{\vec{C}}, e^{\vec{D}} \dots$$

*矢量与标量不可能相等！

3、直角坐标系

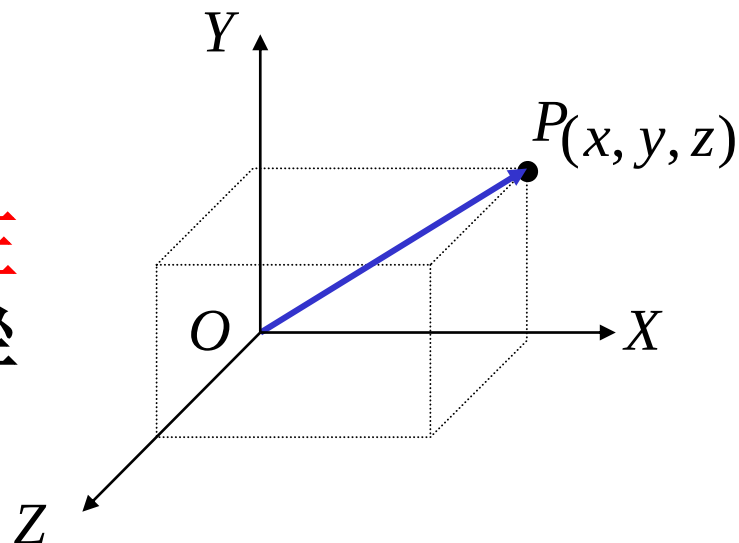
一个坐标系需要由基矢量组成，基矢量相互正交的坐标系称为**正交坐标系**。**直角坐标系**是正交坐标系，它的基为：

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (均为单位矢量)

$$\vec{i} \bullet \vec{j} = \vec{j} \bullet \vec{k} = \vec{k} \bullet \vec{i} = 0$$

$$\vec{i} \bullet \vec{i} = \vec{j} \bullet \vec{j} = \vec{k} \bullet \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$



任意一个矢量都可以用基矢展开(即按基矢分解, 也称向坐标轴投影)

$$\vec{A} = A_1 \vec{i} + A_2 \vec{j} + A_3 \vec{k}$$

$$A_1 = \vec{A} \bullet \vec{i}, \quad A_2 = \vec{A} \bullet \vec{j}, \quad A_3 = \vec{A} \bullet \vec{k}$$

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = \dots$$

预备知识—3 微积分

物理学中常用的导数、积分公式可参见书上P503附录III。

小结

- 1、物理量必有量纲、单位，物理量的量纲和单位之间通过物理定理和物理方程有确定的物理关系；
- 2、物理量有标量、矢量之分；
- 3、物理量、物理定理及其推导、解物理题、物理方程等需要大量使用数学工具。

小结

注意：

物理中的数字、字母、公式等都是具有物理意义的，对应着相关的物理量、物理定理、物理规律、物理关系！

例如： t 、 x 、 $\vec{r}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 、 $\vec{F}$

dt 、 dx 、 dS 、 dV 、 $d\vec{r}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{F} = m\vec{a} \quad A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} \dots\dots$$